

25. September 2026

Vom Web-Pionier zum Informatik-Professor

25 Jahre im Code: Wissenschaft, Industrie &
Leadership

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik & Industriesysteme

FH Oberösterreich · Campus Wels

<https://hackenberg.tech>

1999: Das freie Web als Lehrmeister

02 / 21

Röhrenmonitor, DFÜ-Einwahl und der autodidaktische Einstieg über SELFHTML



Die Magie der Selbstermächtigung

Schulzeit & Web 1.0

Im Browser erwachte Code sofort zum Leben –
ohne Compiler und ohne Gatekeeper.

<> Autonomie als Haltung

Von der ersten HTML-Zeile an galt: Das
Netz schenkt ein überwältigendes
Gefühl digitaler Selbstermächtigung.

„View Source“ im Browser als Demokratisierung des Programmierens

selfhtml-beispiel.html (circa 1999)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Meine erste Homepage</title>
  <!-- Inspiriert durch SELFHTML und Neugier -->
  <script type="text/javascript">
    function klickMich() {
      var status = "Code erwacht zum Leben!";
      alert(status);
      document.getElementById("log").innerText =
        "Direkt im Browser ausgeführt!";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h1>Schulzeit & Web 1.0</h1>
  <button onclick="klickMich()">
    Interaktion starten
  </button>
  <p id="log">
    Bereit für interaktive Logik im Browser.
  </p>
</body>
</html>
```

Entmystifizierung durch Quelltext

Offener Quelltext als Lehrmeister

Technologie entmystifiziert sich durch radikale Offenheit und Zugänglichkeit.



Keine Black Box

Jede Webseite offenbarte ihre Funktionsweise direkt per Rechtsklick.



Lernen durch Verändern

Wer Code lesen und direkt modifizieren kann, versteht die Kernprinzipien von Grund auf.

Erste Praxisschritte: Custom Webshop und TYPO3-Plugins wecken den Wissensdurst

Agentur- und Kundenprojekte (Pre-Uni)

Erste Praxisprojekte für Agenturkunden

Erste Freelance-Erfahrungen: Reale Web-Lösungen im Praxiseinsatz.



Eigenständiger Webshop

Unabhängige E-Commerce-Lösung mit Warenkorb, Bestandsverwaltung und Checkout in PHP & SQL.



Zwei TYPO3-Plugins

Entwicklung von zwei maßgeschneiderten Erweiterungs-Plugins für das Enterprise-CMS.



Funktional, aber ungeschliffen

Der Code erfüllte seinen Zweck, war aber weit entfernt von professionellen Standards.

Der Wegweiser zur Universität

Vom Projekt zum Studium

Wichtige Selbsterkenntnis: Funktionierender Code ist noch kein professionelles Engineering.



Grenzen des Autodidakten

Wartbarkeit und saubere Software-Architektur ließen sich autodidaktisch nicht meistern.



Die zündende Motivation

Der feste Entschluss, Software- und Internettechnologie im Universitätsstudium von Grund auf fundiert zu lernen.

Lehrstuhl Datenbanken (Prof. Moerkotte)

Im Inneren der Datenbank-Engine

Systemprogrammierung: C++ und native XML-Datenbank-Architektur.



C++ & Sauberes Programmieren

Durch die strenge Systemprogrammierung in C++ **saubere Softwareentwicklung von Grund auf gelernt**.



Anfrageoptimierung

Bei der Entwicklung von Ausführungsplänen **tiefes Speichermanagement und Multi-Threading gemeistert**.



Internet-Fokus

Akademische Vertiefung von **verteilten Systemen, Protokollen und Web-Architekturen**.

Erkenntnis: Der Wert des Maschinenraums

Tiefe statt Oberfläche

Nicht nur Frameworks anwenden, sondern den **Maschinenraum verstehen**.



Fundamente zählen

Wer Pointer, Threads und Speicherallokation beherrscht, baut **weitaus stabilere und performantere Systeme**.



Strukturierte Daten

Die fundamentale Bedeutung **offener standardisierter Datenstrukturen** für das vernetzte Web.

Enterprise Research (Princeton, NJ)

Informationsplattform für klinische Studien

Plattform für Krebsforschung: Flexibles Datenerfassungs- und Auswertungssystem.



J2EE/JSP & XML-Backend

Enterprise-Web-Anwendung zur Verwaltung klinischer Studiendaten ohne starres Schema.



Nutzerkonfigurierbare Strukturen

Flexible Erfassung hochkomplexer medizinischer Daten durch freie, nutzerdefinierte Datenstrukturen.



VLDB 2007 Publikation

Vorstellung des datenbankbasierten Ansatzes auf der Very Large Data Bases Konferenz in Wien.

Erkenntnis: Enterprise-Interoperabilität

Flexibilität statt starrer Schemata

Echte Enterprise-Systeme erfordern dynamische Datenmodelle.



XML als Enabler

Schemalose Datenstrukturen ermöglichten Forschern individuelle medizinische Studienprotokolle.



Internationale Forschungskultur

Wissenschaftliche Kollaboration in New Jersey über Disziplinen und Zeitzonen hinweg.

Zwei Welten im Master: Datenbank-Lehrstuhl und Mentawise-Auftrag via Blog & YouTube

RWTH Aachen & Mentawise Gen 1

Universitäre Arbeit & Industrieauftrag

Zwei parallele Stränge: Unabhängige Lehrstuhlarbeit und externer Auftrag.



IBM DB2 & Web Crawler

Am Lehrstuhl für Datenbanken Betreuung der DB2-Instanz und **Entwicklung robuster Java-Webcrawler**.



Auftrag via Blog & YouTube

Durch offenes Blogging wurde le-tex aufmerksam: Auftrag für **Messevisualisierung auf der Frankfurter Buchmesse**.



hackenberg.tech Launch (2009)

Start der eigenen Plattform mit **Subversion-WebDAV** und **automatisierten Commit-Hooks**.

Erkenntnis: Sichtbarkeit schafft Chancen

Die Kraft offener Wissensvermittlung

Wer Wissen im Web teilt, zieht spannende Praxisprojekte an.



Mentawise Gen 1 auf der Messe

Reale Messebesucher in Frankfurt erkundeten komplexe Verlagsdaten **im ersten interaktiven Graph-Layout**.



Eigene Web-Präsenz

Die Bestätigung, Erkenntnisse und Algorithmen **kontinuierlich auf der eigenen Plattform zu teilen**.

3D-Gestensteuerung und Tracking: Multi-Threading, Geometrie und erste Ansätze maschin...

Fraunhofer FIT & EPFL Lausanne

Echtzeit-Tracking & 3D-Simulation

High-Performance Computer Vision: Echtzeit-Tracking und 3D-Geometrie.

<> Speichermanagement & Threads

Anwendung des Mannheimer Wissens zu Speicherallokation und Multi-Threading in C++.

<> Geometrie & Erste ML-Ansätze

Verknüpfung von dreidimensionaler Raumgeometrie mit ersten Ansätzen des maschinellen Lernens.

✓ Fraunhofer FIT & EPFL

Markerlose 3D-Gestensteuerung und Motion-Tracking-Frameworks mit OpenCV und Qt.

Erkenntnis: Brücke zur physischen Welt

Präzision im dreidimensionalen Raum

Software muss die physikalische Umwelt in Echtzeit begreifen.

✓ Latenz & Parallelität

Parallele Bildverarbeitung und geometrische Filter zur robusten Gestenerkennung.

✓ Grundstein für CPS

Sensorik, Raumgeometrie und Algorithmen bilden das Fundament für Cyber-Physical Systems.

Systems Engineering & Operations Research (TUM)

Optimierungs-Frameworks & Modellierung

Energie- und Systemoptimierung: Operations Research und Modellierung an der TUM.



Smart Grid Energieoptimierung

Operations Research Framework für das Smart Grid, angewandt in Smart Homes und Wasserkraftwerken.



Logistik & 3D-Simulation

Optimierung von Transportsystemen und interaktive 3D-Modellierung mit JavaFX.



Interdisziplinäre Kopplung

Mathematische Optimierung verknüpft mit industriellen Automatisierungs- und Energiesystemen.

Erkenntnis: Werkzeugbau für Fachdisziplinen

Informatik als Katalysator

Wir bauten mathematische Werkzeuge für reale Infrastrukturen.



Reale physikalische Domänen

Optimierungsalgorithmen für Netze, Speicher und komplexe Transport- und Energielogistik.



Beherrschung von Komplexität

Validierung und Steuerung vernetzter Infrastrukturen mittels mathematischer Simulation.

Von SVG auf der Buchmesse über HTML5 Canvas zur persönlichen Begleiter-App mit Sharin...

Die 3 Technologie-Generationen

Iterativer Durchbruch über Jahre

Entwicklung des interaktiven Graph-Layouts: Iterativer Durchbruch über drei Generationen.



Gen 1: le-tex & SVG (2009/10)

Erster Praxiseinsatz auf der Frankfurter Buchmesse, jedoch durch SVG-Performance limitiert.



Gen 2: Infineon & Canvas (2012/13)

Performance-Durchbruch mit HTML5 Canvas für Infineon-Messestände in München, Barcelona und Las Vegas.



Gen 3: Web-App mit Sharing (2015/16)

Ausbau zur Webanwendung mit Sharing für Brainstorming und Wissensorganisation.

Erkenntnis: Der persönliche Begleiter

Fokussierte Graph-Navigation statt Überladung

Optimale Flächenaufteilung und gezielte Ausschnitt-Navigation.



Keine Kräfte, sondern Fokus

Der Algorithmus verteilt Knoten optimal auf dem Viewport und zeigt navigierbare Teilgraphen statt unübersichtlicher Netze.



Persönlicher Mehrwert

Ein maßgeschneidertes Denkwerkzeug und bis heute mein treuer Begleiter durch Industrie und Professur.

Testgetriebenes Systemdesign (2018): Wissenschaftliche Publikationen mit über 400 Zitatio...

Dissertation: Dr. rer. nat. (TUM 2018)

Test-driven Conceptual Design of CPS

Wissenschaftliche Verifikation: Test-driven Conceptual Design of CPS.



Cyber-Physical Systems

Formale Modellierung des Zusammenspiels von **Software, Mechanik und Steuerungstechnik**.



Automatisierte Tests

Testgetriebener Entwurf zur **frühzeitigen Erkennung** von Spezifikationsfehlern.



400+ Zitationen insgesamt

Die Forschungsarbeiten erzielen auf Google Scholar über 400 Zitationen in Journalen wie CIRP und IEEE.

Erkenntnis: Methodische Beherrschbarkeit

Sicherheit durch formale Strenge

Testgetriebene Entwicklung ist kein Selbstzweck.



Fehlerprävention vor dem Bau

Virtuelle Absicherung erspart millionenschwere Nachbesserungen an physischen Maschinen.



Skalierbarkeit von Vertrauen

Nur wer Architekturen durch Test-Suiten absichert, kann **kontinuierlich und sicher neue Features deployen**.

Cloud-Native IoT Architecture

Großflotten im Dauereinsatz

Enterprise-Cloud und Edge: Großflotten im industriellen Dauereinsatz.



Cloud-Native: Serverless & PaaS

Entwicklung hochskalierbarer Event-Pipelines auf Basis von Serverless- und PaaS-Diensten.



IaaS mit Docker & Kubernetes

Betrieb robuster Container-Infrastrukturen für Flottensteuerung, Telematik und Edge-Anbindung.



Moderne Web-Frontends

Intuitive Dashboards zur Überwachung und Konfiguration direkt im Browser.

Erkenntnis: Der industrielle Realitätscheck

Betriebssicherheit schlägt Theorie

In der Industrie zählt der unterbrechungsfreie 24/7-Betrieb.



Ausfallsicherheit & Latenz

Großsysteme müssen Netzwerkabbrüche und Lastspitzen ohne Datenverlust fehlertolerant überstehen.



Ganzheitliche Delivery

Erfolgreiche Software entsteht erst im harmonischen Zusammenspiel von Cloud, Edge und Endanwendern.

Leadership: 5 auf 25 Köpfe in 2 Jahren

13 / 21

Business Unit Manager IoT: P&L-Verantwortung, Recruiting, Sales und erfolgreiche Delivery

Business Unit Skalierung (Reply IoT)

Unternehmertum von 0 auf 100

Aufbau, P&L und Portfolio: Unternehmertum von 0 auf 100.

- ✓ **Teamwachstum: 5 → 25 Köpfe**
Systematisches Recruiting, Mentoring und nachhaltige Talentförderung.
- 🏗️ **50 % Automotive Connected Cars**
Telematik-Plattformen und sicherheitskritische Flotten-Pipelines.
- ⚡ **50 % Smart Infra, Factory & Home**
Gebäude- und Industrieautomation mit Smart Infrastructure, Smart Factory und Smart Home.

Erkenntnis: Leadership & Delivery

Technologie trifft Business-Verantwortung

Exzellenter Code gewinnt erst durch Leadership und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

- ✓ **Full-Lifecycle Verantwortung**
Vom Kunden-Pitch über Angebot und Vertrag bis zur finalen technischen Abnahme.
- ✓ **Partnerschaft & Delivery**
Professionelles Stakeholder-Management und Verhandlungen mit Projektmanagern und Teamleitern.

Ingenieurmäßige Nüchternheit: **Moderne Softwarearchitekturen im harten Fabrikeinsatz**


LOADING VISUAL...

Architektur auf Augenhöhe

Ingenieurmäßige Bodenhaftung

Informatik muss auf Augenhöhe mit den Ingenieuren vor Ort sprechen.



Keine Elfenbeintürme

Software muss im Takt der Fabrik bestehen – **unter Schmutz, Vibration und Dauereinsatz.**



Offene Standards (OPC UA)

Herstellerunabhängige Integration von Sensorik, Steuerungen und **modernen Web-Dashboards über offene Protokolle.**

Fachbereich Informatik (Campus Wels)

Verantwortung für die Fakultätslehre

Fakultät für Technik und angewandte Naturwissenschaften: Verantwortung für die gesamte Informatiklehre.



Lehre & Forschung seit 2019

Lehr- und Forschungsgebiet Informatik und industrielle Systems-Engineering-Methoden.



Fachbereichsleiter seit 2020

Gesamtverantwortung für die Informatiklehre der Fakultät sowie moderne Curricula und Hightech-Labore.



Regionale F&E-Brücke

Direkte Kooperationsprojekte mit dem starken industriellen Mittelstand Oberösterreichs.

Erkenntnis: Der akademische Intrapreneur

Gestaltungsfreiheit mit Delivery-Fokus

Wir agieren mit der Umsetzungsgeschwindigkeit moderner Tech-Teams.



Akademische Freiheit nutzen

Zukunftsweisende Fragestellungen erforschen ohne kurzfristigen quartalsgetriebenen Druck.



Industrielle Professionalität

Klare Ziele, agile Methoden und messbare Projektergebnisse in Lehre und Forschung.

Software-Paradigmen für den Maschinenbau: Kollaboratives 3D-CAD-Versioning im Brows...

Projekt CADdrive (caddrive.com)

Git-Workflows für 3D-Konstruktionsdaten

Moderne Cloud-Architektur im Browser: Kollaboration ohne Datei-Lockouts.

<> Branching & Merging für CAD

Paralleles Arbeiten mehrerer Konstrukteure an Baugruppen mit modernen Branch- und Merge-Strategien.

<> Browser-Rendering & Visual Diff

Dreidimensionale Änderungsverfolgung direkt im WebGL-Canvas ohne lokale CAD-Lizenz.

✓ Open-Source-Ökosystem

Synergien mit Projekten wie opencascade-tools, LDraw-Parsern und agentbrick für KI-Bausteine.

Erkenntnis: Informatik als Hebel

Methodentransfer über Disziplingrenzen

Informatik-Konzepte transformieren klassische Industriebereiche.

✓ Schluss mit Silos

Mechanik, Elektronik und Software wachsen durch einheitliche Versionierungsstandards zusammen.

✓ Web als Trägerplattform

Zero-Install-Werkzeuge senken Einstiegshürden für weltweite Entwickler- und Engineering-Teams.

Open Teaching auf GitHub: **Echte Entwickler-Workflows statt isolierter Moodle-Silos**


LOADING VISUAL...

Industriestandards im Hörsaal

Lernen mit echten Werkzeugen

Studierende arbeiten mit den Werkzeugen der echten Softwareindustrie.



GitHub statt Moodle

Versionskontrolle, Branching und Code-Reviews direkt in der **täglichen Übungspraxis auf GitHub**.



Freie OER-Bildungsmaterialien

Vollständige Vorlesungsskripte weltweit ohne Zugangsbeschränkungen **als offene Bildungsressourcen** verfügbar.

Fokus im Real Life – und Rückkehr ins Web mit Astro, TypeScript und KI-Agenten

src/content.config.ts (Astro Content Collections)

```
import { defineCollection, z } from 'astro:content';

export const collections = {
  // 17 Jahre Blogposts & Deep Dives
  posts: defineCollection({
    schema: z.object({
      title: z.string(),
      pubDate: z.date(),
      lang: z.enum(['de', 'en']),
      tags: z.array(z.string()),
      description: z.string()
    })
  }),
  // Slide-as-Code Präsentationen
  presentations: defineCollection({
    schema: z.object({
      title: z.string(),
      pubDate: z.date(),
      totalSlides: z.number()
    })
  })
};
```

Statische Perfektion & KI

Wiedergeburt im modernen Web

Keine trägen CMS-Datenbanken mehr, sondern typensicherer Quellcode.

<> Astro & TypeScript

100 % statische HTML-Generierung, null Client-Overhead und **maximale Core Web Vitals**.

✓ Agentische KI-Migration

Vollständige Automatisierung von Metadaten, Schemas und Links via **Antigravity-Agenten-Workflows**.

Das Content-Ökosystem

19 / 21

Vier tragende Säulen: **Multimodaler Wissenstransfer über Posts, Papers, Talks und Kurse**



Das Ergebnis: **Vier tragende Content-Säulen für offenen Wissenstransfer** und maximale Vermittlung.

Drei Kernbotschaften für die Praxis

20 / 21

Erkenntnisse aus 25 Jahren: **Fundamente, Methodentransfer und wirksames Leadership**

1. Fundamente meistern

Vom Byte bis zur Cloud

Tiefes technisches Verständnis schlägt oberflächliche Tool-Hypes.

<> Den Maschinenraum kennen

Speicher, Latenzen und Protokolle vom Bit bis zum Netzwerk durchdringen.

✓ Langlebige Robustheit

Softwarearchitekturen entwerfen, die über Technologiewellen hinweg stabil bleiben.

2. Prinzipien übertragen

Informatik als Katalysator

Software-Methoden in klassische Ingenieursdisziplinen tragen.

<> Git & Versionierung überall

Branching, Merging und Diffs auf CAD, Simulation und Fertigung anwenden.

✓ Web als Trägerplattform

Komplexe Werkzeuge über moderne Browser-Schnittstellen barrierefrei bereitstellen.

3. Code mit Leadership einen

Wirkung durch Menschen

Technologie skaliert nur durch Vertrauen und klare Verantwortung.

✓ Teams & Kultur

Talente fördern, psychologische Sicherheit schaffen und gemeinsam wachsen.

✓ Delivery & Unternehmertum

Verlässliche Umsetzung und echte Partnerschaften auf Augenhöhe pflegen.

Gemeinsam Zukunft gestalten: Offener Austausch zu KI-Workflows, digitalem Content und ...

Dr. Georg Hackenberg

Zukunftsthemen & Fokus

AI-Augmented Workflows und Digital Content Creation.



<https://hackenberg.tech>

Offene Kanäle & Kooperation

Gemeinsam Zukunft gestalten

Wissen vermehrt sich, indem man es teilt.



Forschung & Lehre an der FH OÖ

Fachbereich Informatik und moderne Systems-Engineering-Methoden am FH OÖ Campus Wels.



Open Source & Code

Freie Repositories, Vorlesungsskripte und KI-Agenten auf **Git-Hub** (@ghackenberg).



Digital Content & Austausch

Cross-Channel Content Creation und Impulse auf **LinkedIn** und **YouTube** (@georghackenberg).